Skip to content

- Post category:Uncategorized

Class 7 Science Notes In Hindi Chapter – 06 भौतिक एवं रासायनिक परिवर्तन available here in Hindi as well as in English – you can Download chapter wise notes, Class 7 Science Notes by Notes Street is prepared by Notesstreet Team to help you understand the every part of topic in depth. The notes of Class 7 Hindi And English PDF is your best choice of study material If you are looking out to score high marks. Notes of Class 7 Science Notes In Hindi Chapter – 06 भौतिक एवं रासायनिक परिवर्तन are prepared in accordance with NCERT Syllabus and CBSE guidelines from expert teachers. Notes are as per the NCERT syllabus and guidelines. Each topic in our Chemistry notes are explained as per the exam structure. Along with easy and best explanation we have provided coloured diagrams, images so that topic can be understood in first attempt.. Notes are very useful to score high and colorful diagram is given so it's eye catching and easy to understand. if you want to premium notes Then **Click Here**

Download PDF

Class 7 Science Notes In Hindi Chapter – 06 भौतिक एवं रासायनिक परिवर्तन

दैनिक जीवन में हमें अपने आस-पास बहुत से परिवर्तन दिखाई देते हैं। इन परिवर्तन में एक या अधिक पदार्थ सम्मिलित हो सकते हैं।

व्यापक रूप से, परिवर्तन दो प्रकार के होते हैं।

भौतिक परिवर्तन

वह परिवर्तन , जिसमें किसी पदार्थ के भौतिक गुणों में परिवर्तन हो जाता है , भौतिक परिवर्तन कहलाता है। पदार्थ में होने वाला वह परिवर्तन जिसमें केवल उसकी भौतिक अवस्था में परिवर्तन होता है तथा उसके रासायनिक गुण व अवस्था में कोई परिवर्तन नहीं होता है। भौतिक परिवर्तन कहलाता है।

जैसे – शक्कर का पानी में घुलना, कांच का टुटना, पानी का जमना आदि।

भौतिक परिवर्तन से पदार्थ के रंग, रूप, आकार, परिमाप में ही परिवर्तन होता है। इससे कोई नया पदार्थ नहीं बनता। अभिक्रिया को विपरित करने पर सामान्यतः पदार्थ की मुल अवस्था प्राप्त कि जा सकती है।

पदार्थ के आकार, आमाप (साइज़), रंग और अवस्था जैसे गुण भौतिक गुण कहलाते हैं।

भौतिक परिवर्तन के गुण

भौतिक परिवर्तन के फल स्वरुप नया पदार्थ नहीं बनता है। इस प्रकार के परिवर्तन में पदार्थों की रासायनिक प्रकृति नहीं बदलती है अर्थात मूल पदार्थ के विशिष्ट गुणों में परिवर्तन नहीं होता है।

भौतिक परिवर्तन अस्थाई होता है। प्रक्रिया तभी तक चलती है जब तक प्रक्रिया का कारण उपस्थित रहता है। कारण के हटने पर प्रक्रिया रुक जाती है।

पदार्थ के भौतिक परिवर्तन के बाद पुनः पदार्थ के पहले वाले अवस्था में बदला जा सकता है।

भौतिक परिवर्तन के बाद प्राप्त नए पदार्थ को सरल विधियों की सहायता से अपने प्रारंभिक रूप में बदला जा सकता है।

पदार्थ के भौतिक परिवर्तन के दौरान प्राय: ताप अथवा दाब में परिवर्तन किया जाता है।

रासायनिक परिवर्तन

वह परिवर्तन, जिसमें एक अथवा एक–से अधिक नए पदार्थ बनते हैं, रासायनिक परिवर्तन कहलाता है। जब कोई पदार्थ किसी अन्य पदार्थ से मिलकर एक नया पदार्थ बनता है (संश्लेषण), या जब कोई पदार्थ दो या अधिक पदार्थों में वियोजित (डीकम्पोज) होता है, तो इसे रासायनिक परिवर्तन (Chemical change) कहते हैं। इन

प्रक्रमो को रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं जो प्रायः अनुत्क्रमणीय होती हैं। उदाहरण लोहे पर जंग लगना, अगरबत्ती का जलना दही का जमना दूध का लना दूध दूध जलना। रासायनिक परिवर्तनों को समझना, रसायन विज्ञान का प्रमुख कार्य है।

सभी नए पदार्थ रासायनिक परिवर्तनों के परिणामस्वरूप ही बनते हैं।

उदाहरण :- भोजन का पाचन , फलों का पकना , अंगूरों का किण्वन आदि।

जब लोहा पानी तथा ऑक्सीजन के संपर्क में आता है तो जंग लग जाता है। हवा या ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में लोहे में जंग नहीं लगता।

लोहे के चाकू, हथोड़े, पेंचकस या किसी अन्य औज़ार को किसी नमी वाले स्थान में कुछ दिन रख दिया जाये तो इन चीज़ों पर कत्थई (Brown) रंग कि एक परत सी जम जाती है। इसी को जंग कहते हैं। जंग वास्तव में लोहे का ऑक्साइड है। इसका रासायनिक सूत्र Fe_2O_3.

पेंट करने से लोहे के पदार्थ का ऊपरी भाग छुप जाता है। वह वायु के साथ सीधे संपर्क में नहीं आता जिसके कारण उसमें जंग नहीं लगता। इसलिए पेंट करने से हम लोहे के उस पदार्थ को जंग लगने से बचा सकते हैं।

रासायनिक परिवर्तन :- निम्न घटनाएं भी हो सकती हैं।

• रंग में परिवर्तन ।

• किसी गैस का बनना।

• ध्वनि का उत्पन्न होना।

• किसी नए गंध का बनना।

• उष्मा , प्रकाश अथवा किसी अन्य प्रकार के विकिरण।

रासायनिक परिवर्तन के गुण

रसायनिक परिवर्तन के फसल को बने नए पदार्थ के गुण मूल पदार्थ के गुणों से भिन्न होते हैं।

इस प्रकार के परिवर्तन में पदार्थ का मूल गुण परिवर्तित हो जाता है।

रासायनिक परिवर्तन स्थाई होते हैं। प्रक्रिया का कारण हटने के बाद विवाह उत्क्रमित नहीं होता है।

रासायनिक परिवर्तन में उस्मा निकलती है तथा अवशोषित होती है।

इस प्रकार के परिवर्तन के फल स्वरुप तत्व एवं यौगिकों के द्वारा नए पदार्थ बनते हैं उसका गुण प्रारंभिक अवस्था से भिन्न होता है।

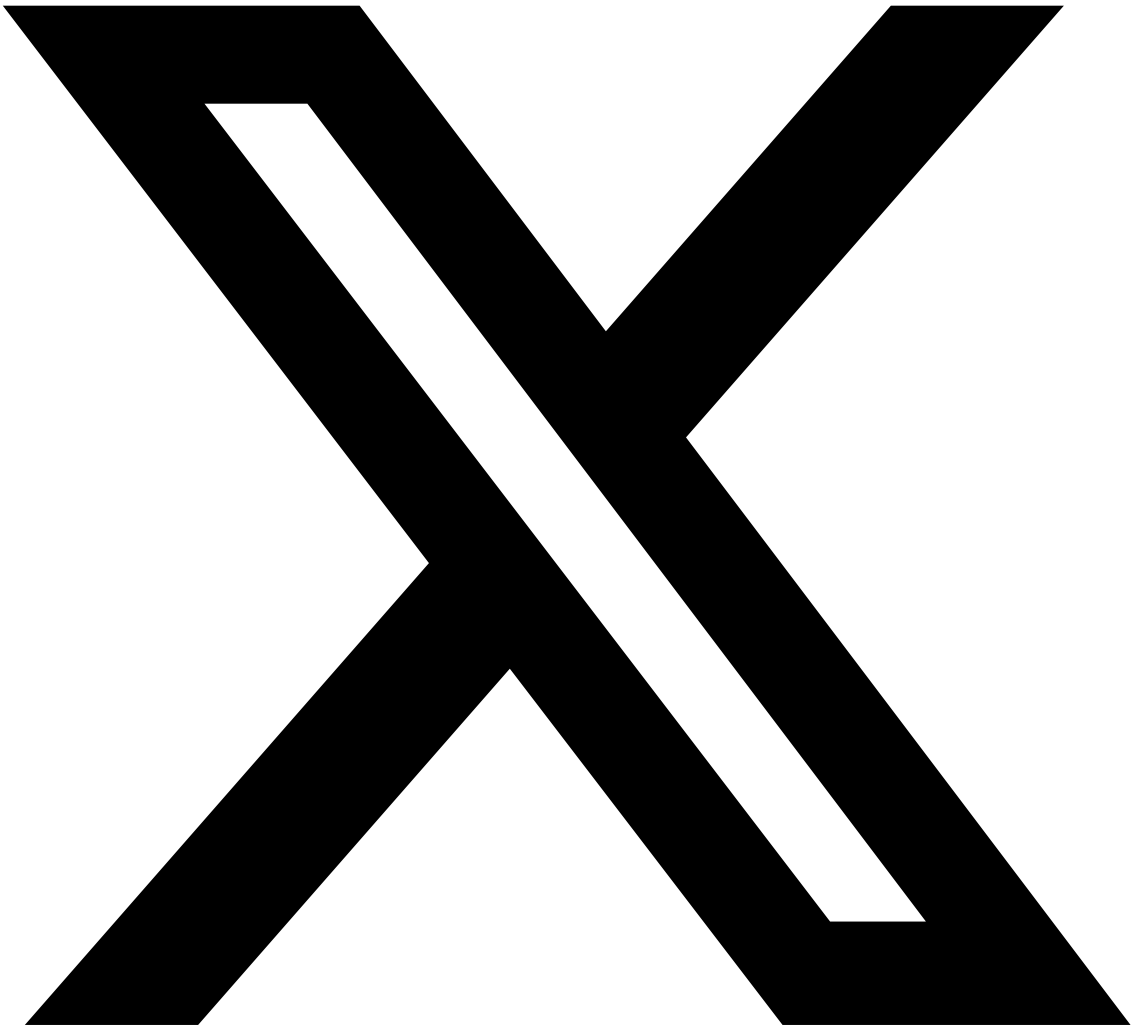
रसायनिक परिवर्तन के बाद पदार्थ को उत्पाद कहते हैं।

इस प्रकार के परिवर्तन के दौरान भाग लेने वाले पदार्थ को अभिकारक या प्रतिकारक का कहते हैं। रासायनिक परिवर्तन को रासायनिक अभिक्रिया भी कहा जा सकता है।

रासायनिक अभिक्रिया वास्तविक रूप में जब घटित होती है,तो इन्हें एक सांकेतिक रूप में निरूपित किया जाता है इसे रासायनिक समीकरण कहा जाता है।

Please Share This Share this content

- Opens in a new window



- Opens in a new window

- Opens in a new window

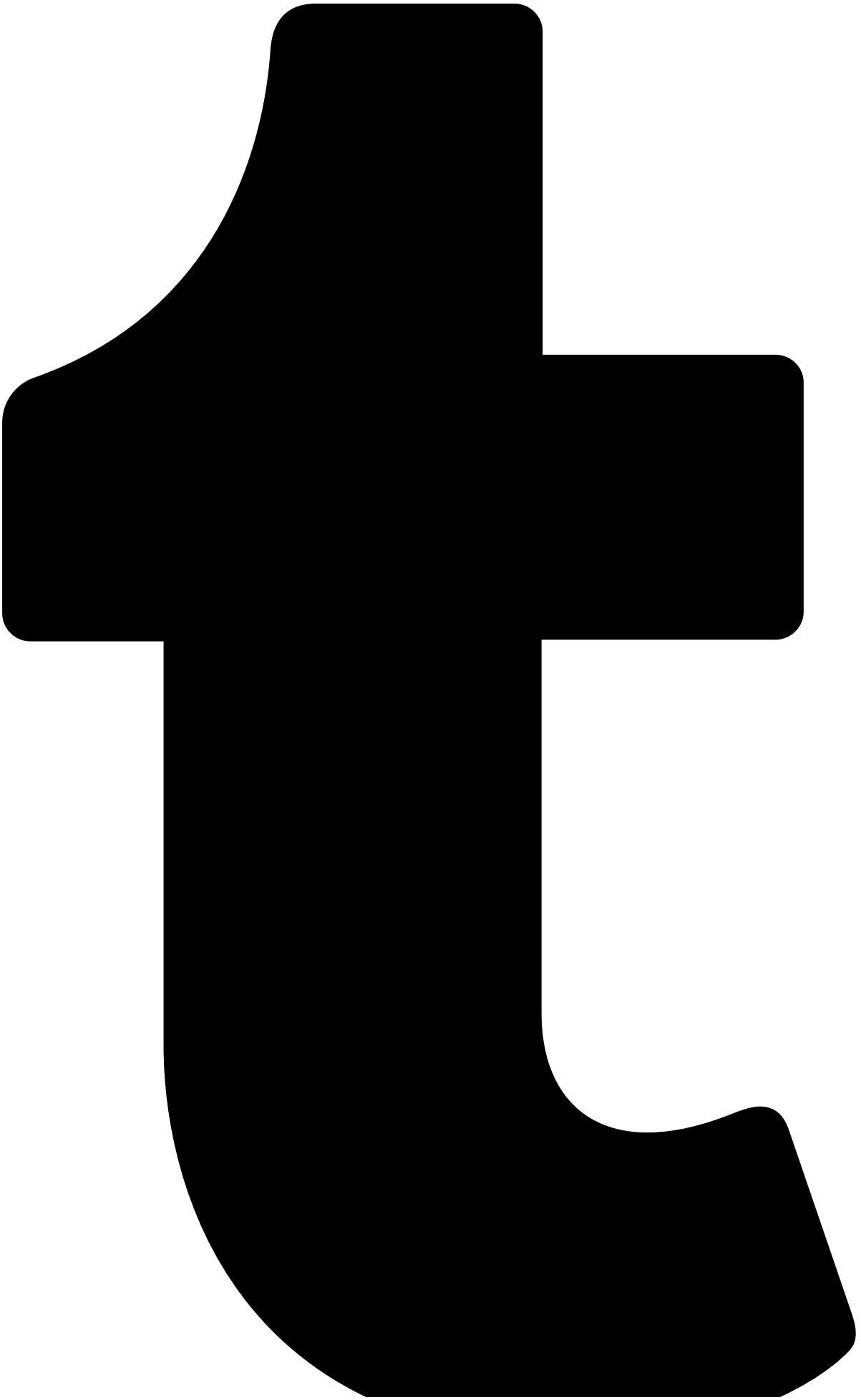
- Opens in a new window

- Opens in a new window

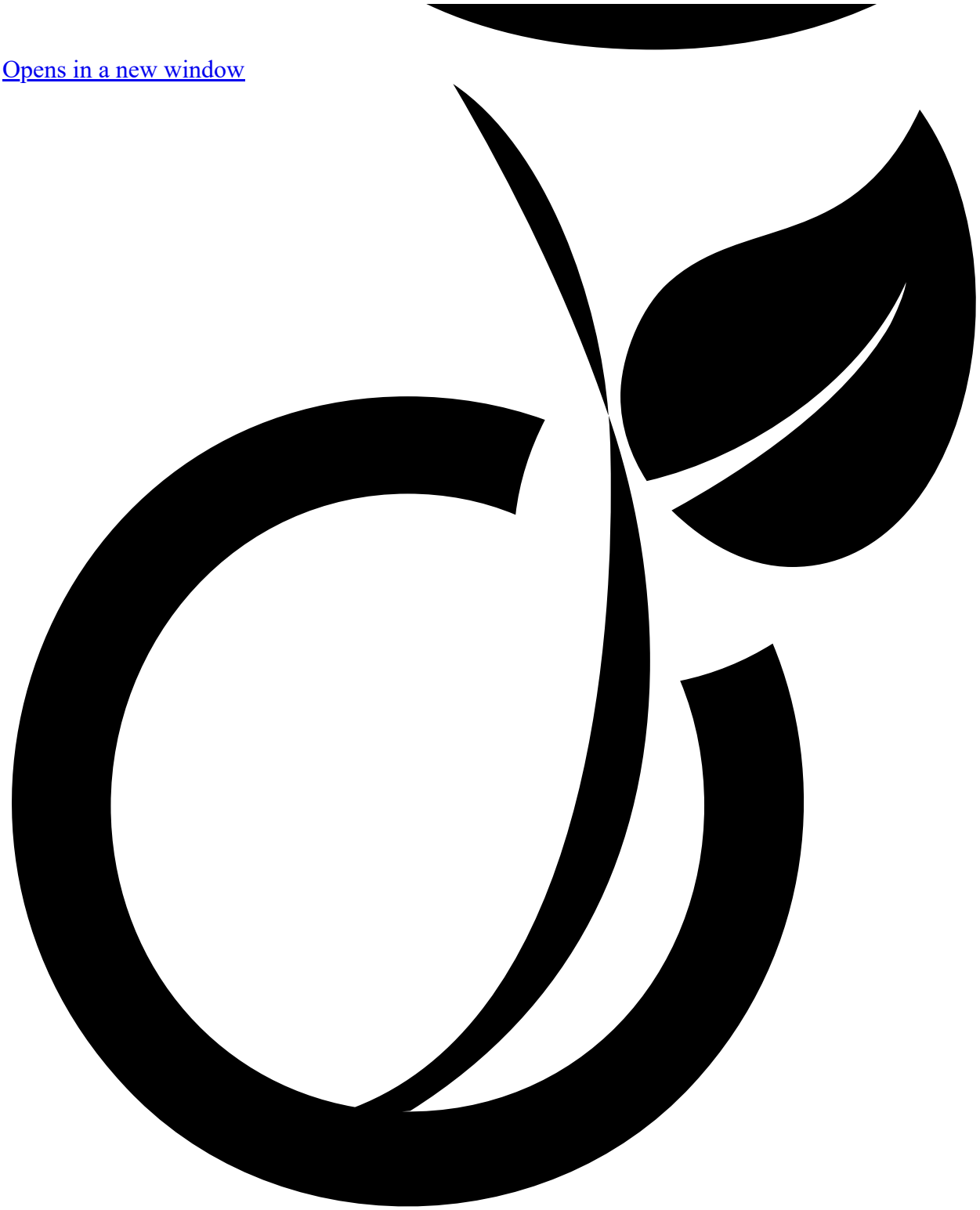
- Opens in a new window

- Opens in a new window

- Opens in a new window



- Opens in a new window



- Opens in a new window

You Might Also Like

NCERT Class 10 Math Subjective Chapter – 11 रचनाएँ

September 22, 2022

CBSE Class 8 Science Notes

April 27, 2023

Class 8 Social science Geography MCQs Chapter – 3 Mineral and Power Resources

February 13, 2023